

T.D N°3

Exercice 3.1. On considère la forme différentielle $\omega = \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$ définie sur le demi-plan $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x > 0\}$.

1. Montrer que ω est exacte. Chercher ses primitives sur U .
2. Calculer l'intégrale curviligne $\int_C \omega$ lorsque
 - (a) C est le cercle d'équation $x^2 + y^2 = 1$, orientée dans le sens trigonométrique.
 - (b) C est la courbe d'équation $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, orientée dans le sens positive.Conclure

Exercice 3.2. On considère la forme différentielle de degré 1, définie par : $\omega = \frac{2x}{y}dx - \frac{x^2}{y^2}dy$ sur $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y > 0\}$.

1. Montrer que ω est fermée sur U .
2. Montrer, de deux façons différentes, que ω est exacte sur U .
3. Calculer $\int_C \omega$, où C est une courbe de classe C^1 par morceaux d'origine $A = (1, 2)$ et d'extrémité $B = (3, 8)$.

Exercice 3.3. Soit ω la forme différentielle $\omega = (y^3 - 6xy^2)dx + (3xy^2 - 6x^2y)dy$. Montrer que ω est une forme différentielle exacte sur $\mathbb{R}^2$. En déduire l'intégrale curviligne le long du demi-cercle supérieur de diamètre $[AB]$ de $A(1, 2)$ vers $B(3, 4)$ puis le long du segment $[AB]$.

Exercice 3.4. Calculer l'intégrale curviligne $\omega = (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz$ le long du cercle C de l'espace :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 &= 1 \\ x + y + z &= 0 \end{cases}$$

Exercice 3.5. Calculer l'intégrale curviligne $\int_C y^2 dx + x^2 dy$ lorsque

1. C est la courbe d'équation $x^2 + y^2 - ay = 0$, orientée dans le sens trigonométrique.
2. C est la courbe d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 2\frac{x}{a} - 2\frac{y}{b} = 0$, orientée dans le sens trigonométrique.

Exercice 3.6. Calculer l'intégrale curviligne de la forme différentielle $\omega = \frac{x-y}{x^2+y^2}dx + \frac{x+y}{x^2+y^2}dy$ le long du carré $ABCD$, avec $A(1, 1)$, $B(-1, 1)$, $C(-1, -1)$ et $D(1, -1)$, parcouru dans le sens direct.

Exercice 3.7. Calculer la circulation du champ vectoriel $\vec{F}$ le long de la courbe C dans les cas suivants :

1. $\vec{F} = (-y, x)$ et C est la demi-ellipse $x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t \leq \pi$, parcouru dans le sens direct.
2. $\vec{F} = (\frac{x}{x^2+y^2+1}, \frac{y}{x^2+y^2+1})$ et C est le cercle $x^2 + y^2 - 2x = 1$, parcouru dans le sens direct.

3. $\vec{F} = (2xy^2z, 2x^2yz, x^2y^2 - 2z)$, et C est la courbe définie par $x = \cos t$, $y = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin t$, $z = \frac{1}{2} \sin t$, avec $0 \leq t \leq 2\pi$.

Exercice 3.8. En utilisant la formule de Green-Riemann, calculer

$$\int_C (2xy - x^2)dx + (x + y^2) dy$$

où C est le bord orienté positivement du domaine délimité par les courbes d'équation $y = x^2$ et $x = y^2$

Exercice 3.9. Soit $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x \geq 0, y \geq 0; \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$. Calculer l'intégrale :

$$\iint_D (2x^3 - y) dx dy$$

Exercice 3.10. Soit $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x \geq 0, y \geq 0; x^2 + y^2 \leq 1\}$. Soit ∂K son bord orienté positivement, et ω la forme différentielle :

$$\omega = xy^2 dx + 2xy dy.$$

Calculer $\int_C \omega$:

1. en utilisant une paramétrisation de C .
2. en utilisant la formule de Green-Riemann.

Exercice 3.11. Soit $\vec{V}$ le champ de vecteurs de l'espace défini comme suit :

$$\vec{V} = \frac{y^2}{2} z \vec{i} + (x^2 - 1) z \vec{j}.$$

1. Calculer $\vec{W} = \text{rot} \vec{V}$.
2. Calculer, au moyen d'une intégrale double, le flux de $\vec{W}$ à travers le disque D d'équation : $y^2 + z^2 \leq 1$ et $x = 0$.
3. Retrouver ce résultat au moyen de la formule de Stokes.

Exercice 3.12. Soit $a > 0$ un réel fixé. Soit $\vec{V}$ le champ de vecteurs défini comme suit :

$$\vec{V} = -y \vec{i} + x \vec{j} + (x^2 + y^2) \vec{k}$$

1. Calculer la circulation de $\vec{V}$ le long de l'ellipse E parcouru selon les t croissants :

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad z = 1 - a \cos t, \quad t \in [0, 2\pi].$$

2. Préciser si $\vec{V}$ est un champ de gradients
3. Soit $\vec{W}$ le champ de vecteurs défini par $\vec{W} = f(x, y) \vec{V}$ où f est une fonction de deux variables admettant des dérivées partielles continues. Déterminer $f(x, y)$ pour que $\vec{W}$ soit un champ de gradients. On impose comme conditions : $f(0, 1) = f(1, 0) = 1$.
4. Calculer la circulation de $\vec{W}$ le long de l'ellipse E . Peut-on appliquer la formule de Stokes ?

Exercice 3.13. Soient le champ de vecteurs $\vec{V}$ défini par

$$\vec{V} = \frac{1}{3}(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}),$$

et V la partie du cône de $\mathbb{R}^3$ donnée par :

$$V = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq h, \quad x^2 + y^2 = \frac{R^2}{h^2} z^2 \right\}$$

Soit $S = \partial V$ la surface délimitant le volume V . Calculer le flux de $\vec{V}$ à travers la surface S orientée par sa normale vers l'extérieur.

1. Directement, i.e. au moyen d'une intégrale de surface.
2. En utilisant le théorème de divergence d'Ostrogradsky.
3. En déduire le volume et la surface du cône V .

Exercice 3.14. Soient le champ de vecteurs $\vec{V}$ défini par

$$\vec{V} = 2xy^2\vec{i} - y^2\vec{j} + 4x^2z\vec{k},$$

et V la partie de $\mathbb{R}^3$ donnée par :

$$V = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq 2, y \geq 0, z \geq 0, \quad y^2 + z^2 \leq 9 \right\}$$

Soit $S = \partial V$ la surface délimitant le volume V . Calculer le flux de $\vec{V}$ à travers la surface S orientée par sa normale vers l'extérieur

1. directement, i.e. au moyen d'une intégrale de surface.
2. en utilisant le théorème de divergence d'Ostrogradsky.